

Examen d'Algèbre Linéaire Approfondie (Session de rattrapage du Lundi 21 Juillet 2025)

Filière: Informatique de Gestion (IG1/A&C)

Durée: 01 heure 30minutes

Nota bene: Toute réponse doit être bien justifiée sous peine de nullité.

Exercice 1 (12 Points)

1. Démontre que pour tous nombres réels x et y ,

$$(xy - x - y + 2 = 1) \iff (x = 1 \text{ ou } y = 1).$$

2. On donne $E = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ et on définit sur E la loi $\perp$ définie par

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad x \perp y = xy - x - y + 2.$$

- (a) Démontre que $\perp$ est une loi de composition interne sur l'ensemble E .
(b) Démontre que $(E, \perp)$ est un groupe abélien.

3. Soit l'application

$$\begin{aligned} f : (\mathbb{R}^*, \times) &\longrightarrow (E, \perp) \\ x &\longmapsto f(x) = \frac{1}{x^2} + 1. \end{aligned}$$

- (a) Démontre que f est un morphisme de groupes.
(b) Détermine $\text{Ker } f$ le noyau de f , puis conclut.
(c) f est-il un isomorphisme de groupes ?

Exercice 2 (8 Points)

On considère le polynôme $P = X^4 + 2X^3 + 2X^2 + 2X + 1$ et la fraction rationnelle $F = \frac{X^5}{P}$.

1. Démontre que -1 est une racine de P d'ordre de multiplicité 2.
2. Déduis-en la décomposition de P en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
3. Détermine la partie entière de la fraction rationnelle F .
4. Donne la décomposition en élément simple sur $\mathbb{R}$ de F .

fin

⁰Dr. Norbert Adédji, Epreuve d'Algèbre Linéaire Approfondie, IG1/A&C-ENEAM, Juillet 2025.